

Problema R4. Permutações

Dado um inteiro N , gere todas as permutações dos inteiros de 1 até N .

Uma permutação é uma sequência que contém cada um dos números de 1 a N exatamente uma vez. Existem $N!$ permutações distintas.

As permutações devem ser impressas em ordem lexicográfica, isto é, na mesma ordem em que apareceriam num dicionário se cada permutação fosse lida como uma palavra.

Entrada

A entrada contém uma única linha com um inteiro N ($1 \leq N \leq 8$), o tamanho das permutações.

Saída

Imprima $N!$ linhas, uma para cada permutação, em ordem lexicográfica.

Cada linha deve conter exatamente N inteiros separados por um espaço.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1	1

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
3	1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1